

ИНСТРУКЦИЯ · ПЛАНШЕТ

3D-ТРЕНАЖЁР ДРОНА

Гостевой режим без входа на GitHub Pages.

Экранные стики и кнопки вместо клавиатуры.

4 испытания, автопилот АВТО / CV-АВТО.

В конце — страницы для заметок и эскизов.

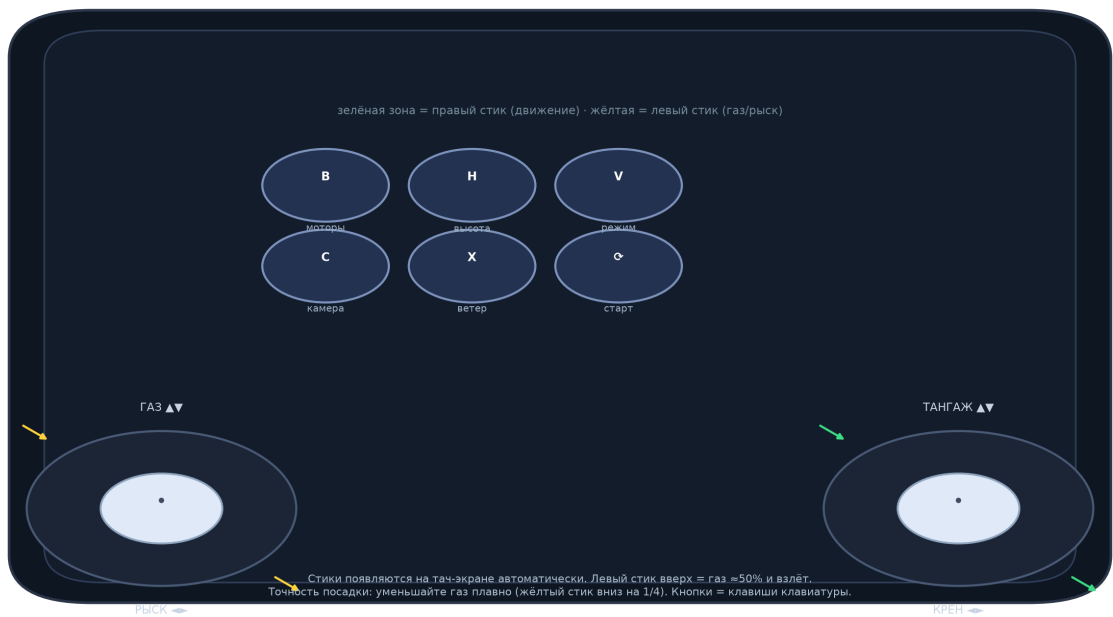
<https://pop31-ai.github.io/drone-trainer/>

БЫСТРЫЙ СТАРТ · ПЛАНШЕТ (гостевой режим, без входа)

1. Откройте в браузере планшета <https://pop31-ai.github.io/drone-trainer/> — вход в GitHub не нужен, это отдельный сайт (GitHub Pages).
2. Закройте МИНИ-ТУТОРИАЛ («Дальше →» ... «Понятно ✓»), если он всплыл — иначе он перекрывает экран.
3. Коснитесь миссии («1. Взлёт и зависание» и т.д.), затем зелёной «ПОЕХАЛИ →». 4. В полёте коснитесь «⚙️ моторы» и поднимите ЛЕВЫЙ стик вверх до ~50% — взлёт.

ЭКРАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (стики и кнопки)

ЭКРАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЛАНШЕТЕ (гостевой режим, без входа)



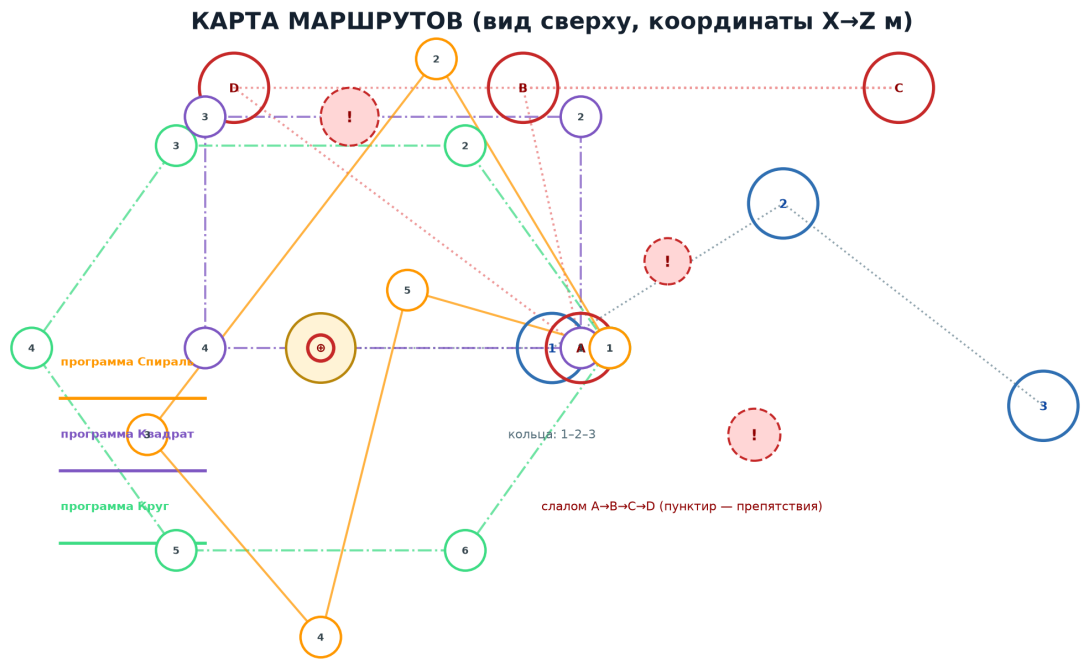
Действие	Как на планшете
Взлёт	«⚙️ моторы», затем левый стик вверх ≈ 50%
Вперёд / назад	Правый стик вверх / вниз (тангаж)
Влево / вправо	Правый стик влево / вправо (крен)
Поворот	Левый стик влево / вправо (рыск)
Зависание	Газ ровно 50% или кнопка «Н» (автовысота 4 м)
Режим автопилота	Кнопка «V»: РУЧНОЙ → АВТО → CV-АВТО
Камера	Кнопка «С»
Перезапуск	Кнопка «О старт»

- Стики появляются только на сенсорном экране и только в полёте.
- Левый стик ВВЕРХ = газ (взлёт), ВНИЗ = снижение; ВЛЕВО/ВПРАВО = рыск.
- Правый стик = движение: вверх/вниз тангаж, влево/вправо крен.
- Точная посадка: левым стиком плавно убирайте газ до касания земли.
- Кнопки = клавиши: «Н» — автовысота 4 м, «V» — режим автопилота, «О» — перезапуск.

Что видите на экране

- Сверху-слева: задачи миссии. Сверху-справа: телеметрия (высота, углы, скорость, статус, аккумулятор).
- Красный светящийся круг на жёлтом подиуме — точка мягкой посадки (цель испытания 3).
- Кольца — ворота; касание обода = крушение.

4 ИСПЫТАНИЯ



Испытание	Суть	Победа
1. Взлёт и зависание	взлететь, держать 4 м	мягкая посадка
2. Кольца	пролететь 3 кольца по порядку	3 кольца
3. Мягкая посадка	сесть в красный круг на подиуме	2 с в круге
4. Слалом	A→B→C→D + не задеть шары	4 кольца

Режимы автопилота (кнопка «V»)

РУЧНОЙ → АВТО (следит за осью кольца) → CV-АВТО (наведение «из кадра камеры»). Новичку проще АВТО: приподнимите газ — и автопилот сам ведёт от кольца к кольцу, вам остаётся следить за препятствиями и высотой.

ЧТО ЛОМАЕТ ПОЛЁТ

Что ломает полёт	Условие
Жёсткий удар о землю	$V_y < -1.6$ м/с на касании (hardHit)
Переворот при касании	наклон корпуса > 0.8 рад
Вылет за зону	$ pos > 95$ м
Столкновение с препятствием	центр дрона ближе радиуса шара
Касание кольца	$0.85 < perp, 2 < rad < 2.5$
Разряд батареи	$batt \leq 0$
Таймаут	задание не пройдено за 420 с

- Ветер («Х»): при шторме дрон может «падать» — включайте автовысоту Н и увеличивайте газ.
- Касание кольца/шара или жёсткая посадка = перезапуск «G».
- Следите за «АККУМУЛЯТОР» в телеметрии.

ЗАМЕТКИ И ЭСКИЗЫ · СХЕМА СВОЕЙ ПРОГРАММЫ

Нарисуйте программу из конструктора заданий (ворота по карте: X, Z, высота).

Запись: ...

ЗАМЕТКИ И ЭСКИЗЫ · ЗАМЕТКИ

Записывайте высоты посадки, поведение на ветре, что понравилось и что чинить.

Запись: ...